Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу "Микропроцессорные системы"

Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051

Аппаратная часть

Выполнил: Судьбинин Н.А.
Группа: Аэ-21-23
Вариант: 11
Дата: 30.10.26

Проверил: Михалин С.Н.
Дата:

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3
1. Разработка аппаратной части..... 4
1.1. Разработка структурной и функциональной схем..... 4
1.2. Разработка микропроцессорного устройства..... 5
1.3. Разработка панели управления..... 8
1.4. Разработка двухпортового буфера..... 10
1.5. Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода..... 13
1.6. Повышение помехоустойчивости МПС..... 14
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..... 15
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень элементов..... 16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схема электрическая принципиальная..... 17

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является приобретение навыков разработки микропроцессорных систем (МПС) и оформления документации на примере проектирования системы управления объектом. МПС принимает информацию $\{X\}$ об объекте управления от датчиков, вырабатывает управляющие воздействия $\{Y\}$ в соответствии с заданным алгоритмом управления и подаёт их на исполнительные механизмы.

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер (МК) семейства MCS-51 — AT89S53, который реализует задачи микропроцессорного модуля. Оперативную память образуют внутреннее ОЗУ МК и внешнее двухпортовое статическое ОЗУ IDT7005, в котором организуется кольцевой буфер. Постоянная память и контроллер прерываний — внутренние узлы МК. Устройства ввода-вывода — выводы портов МК, второй порт буфера и 8-разрядный выходной регистр. Пульт управления — матричная клавиатура и семисегментный индикатор.

В работе в соответствии с ЕСКД разработаны структурная, функциональная и принципиальная электрические схемы МПС (вариант 11, группа Аэ-21-23), выполнены расчёты элементов сопряжения и построены временные диаграммы обмена МК с буфером.

Разрабатываемая система на микроконтроллере AT89S53 принимает от внешнего устройства поток восьмиразрядных отсчётов X2, складывает их в кольцевой буфер на двухпортовой памяти IDT7005, а с пульта получает цифру X1 и по ним выдаёт на выходной регистр сигнал Y2 = (21 + 11 + X1 + X2) mod 256 со стробом длительностью 1751 мкс на выводе P1.5. Кроме этого, клавишей «Тест» формируется строб Y1 на P1.4 длительностью 313 мс, а нажатый символ держится на индикаторе 2,745 с. Особенности моего варианта (Аэ-21, M = 11): клавиатура 3×4 (три столбца, четыре строки), индикатор с общим катодом, буфер на 1910 байт выбирается выходом Y7 дешифратора 74HC138, регистр Y2 — выходом Y2, индикатор — Y1, клавиатура — Y3.

1. РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ

1.1. Разработка структурной и функциональной схем

Структурная схема МПС (рисунок 1) задана техническим заданием и состоит из микропроцессорного модуля MPM, оперативного и постоянного запоминающих устройств RAM и ROM, устройств ввода-вывода IOU (входные сигналы *X*, выходные *Y*), контроллера прерываний IC и пульта управления CPAN, соединённых общей шиной.

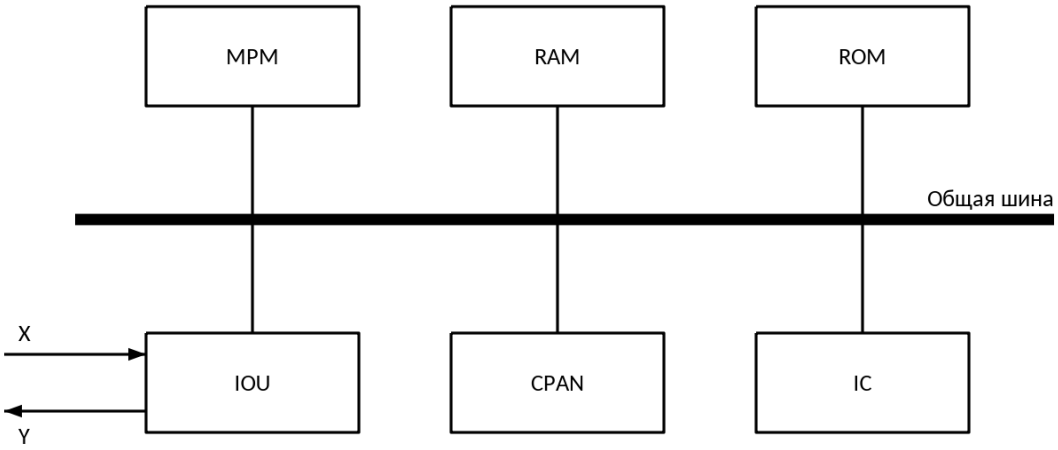


Рис. 1. Структурная схема МПС

- MPM — микроконтроллер AT89S53, 12 МГц, выполняет программу управления;
- RAM — внутреннее ОЗУ МК (переменные, указатели и флаги буфера, стек) и внешнее двухпортовое ОЗУ IDT7005 (кольцевой буфер сигнала X_2);
- ROM — внутренняя флэш-память программ МК (12 Кбайт);
- IC — система прерываний МК: INT0 (клавиатура), INT1 (строб X_2), таймеры 0 и 1;
- IOU — выводы портов МК (стробы Y_1, Y_2), второй порт буфера (ввод X_2), выходной регистр Y_2;
- CPAN — матричная клавиатура 3×4 и семисегментный индикатор.

Функциональная схема (рисунок 2) показывает, какими микросхемами реализованы блоки и как они связаны. Младший байт адреса и данные передаются по порту P0 и фиксируются защёлкой DD3 по сигналу ALE; старшие разряды адреса выдаёт порт P2. Три старших разряда A13–A15 поступают на дешифратор DD4, выходы которого Y0…Y7 — сигналы выбора (CS) внешних устройств; дешифратор работает только при CS_EN = P3.4 = 1.

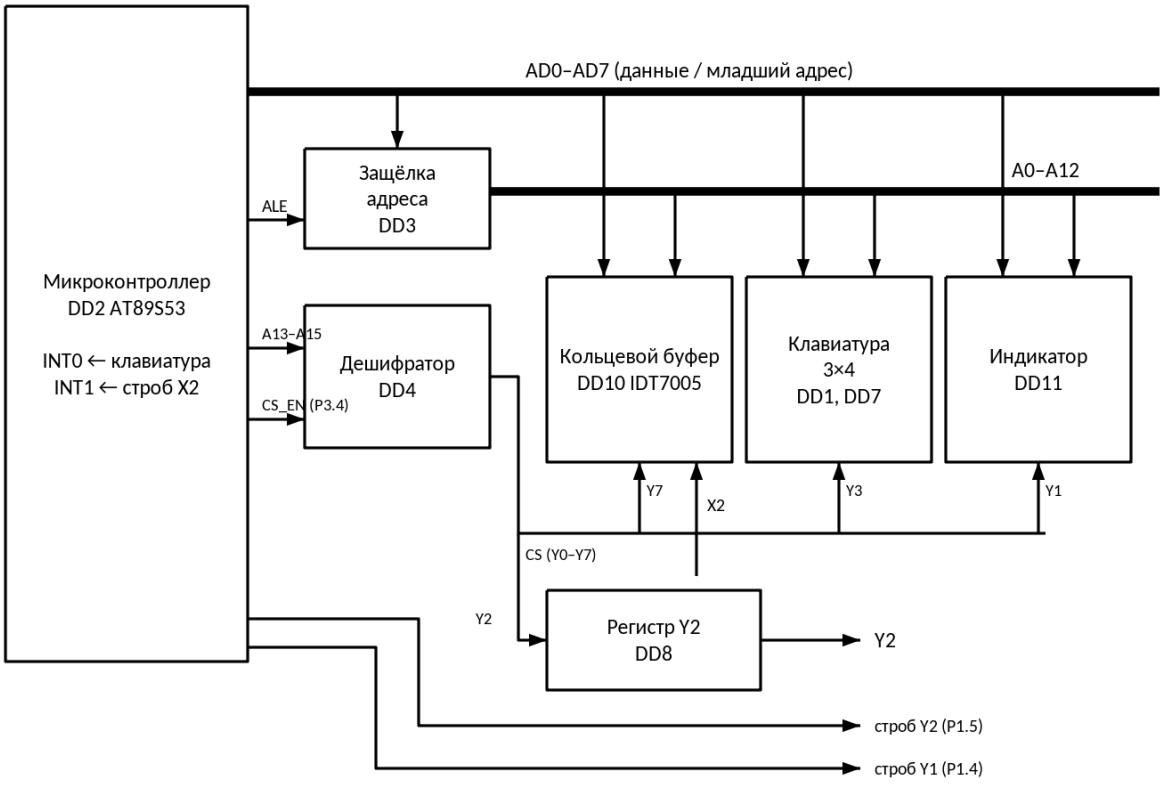


Рис. 2. Функциональная схема МПС

Распределение ресурсов микроконтроллера приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Распределение ресурсов микроконтроллера

Ресурс	**Назначение**
P0	мультиплексированная шина: младший байт адреса A0–A7 / данные D0–D7
P2.0–P2.4	адрес A8–A12 (буфер 8 Кбайт — 13 разрядов)
P2.5–P2.7	адрес A13–A15 — входы A0–A2 дешифратора
P1.4	строб Y_1 (активный 0), 313 мс
P1.5	строб сопровождения Y_2 (активный 0), 1751 мкс
P3.2 (INT0)	прерывание клавиатуры
P3.3 (INT1)	прерывание от строба X_2
P3.4	CS_EN — разрешение дешифратора адреса
P3.6, P3.7	WR, RD — стробы записи и чтения внешней памяти
Таймер 0	отсчёт T_1 = 313 мс и T_3 = 2,745 с (тик 1 мс)
Таймер 1	отсчёт T_2 = 1751 мкс
Внутреннее ОЗУ	указатели буфера «голова» 51h, «хвост» 53h; флаги пустоты 21h.3 и переполнения 24h.0; стек с 08h

1.2. Разработка микропроцессорного устройства

Схема микропроцессорного устройства приведена на рисунке 3. Тактовая частота задаётся кварцевым резонатором ZQ1 на 12 МГц; машинный цикл МК равен 12 периодам генератора, т. е. 1 мкс. Конденсаторы C2, C3 выбраны по рекомендации производителя МК (30 пФ ± 10 пФ) [1].

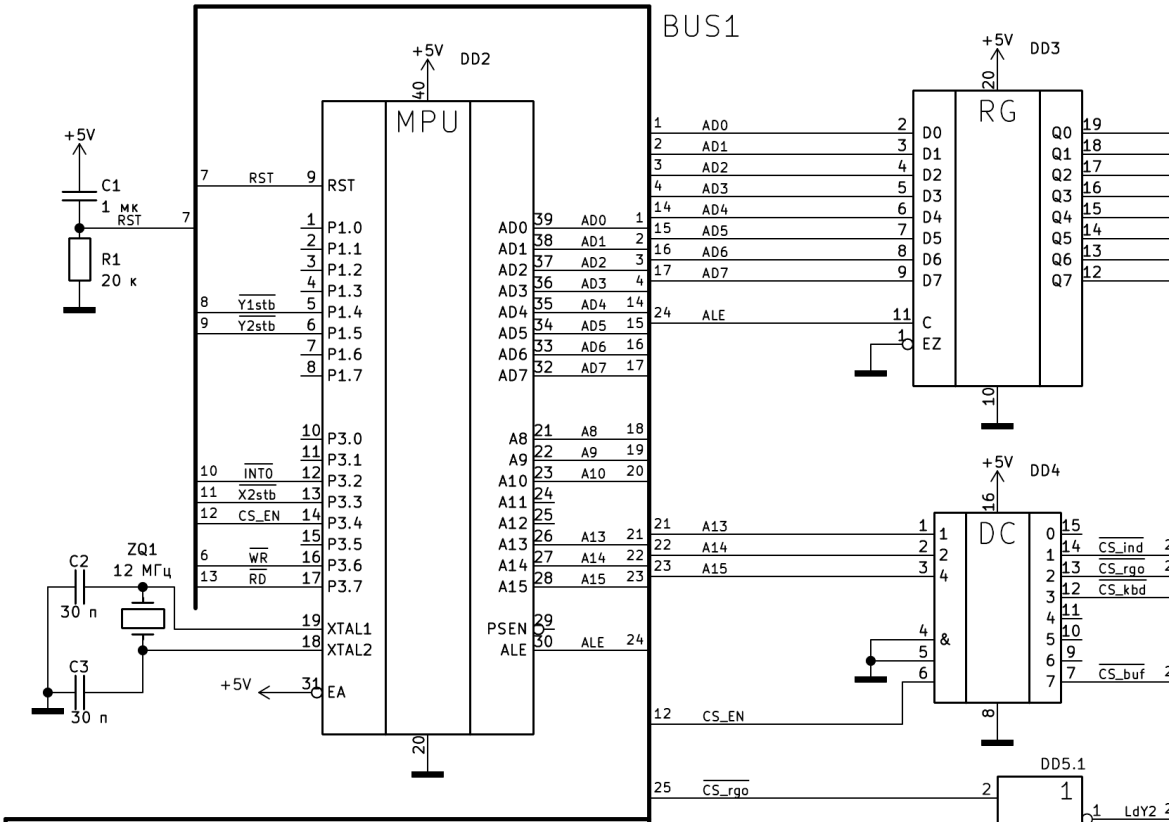


Рис. 3. Схема микропроцессорного устройства

Сброс МК выполняется RC-цепью C1–R1: при включении питания конденсатор заряжается через резистор, и на входе RST держится высокий уровень. По документации [1] для сброса достаточно высокого уровня на RST в течение двух машинных циклов при работающем генераторе. Постоянная времени цепи:

$$\tau = R \cdot C = 20\ \text{кОм} \cdot 1\ \text{мкФ} = 20\ \text{мс}$$

что многократно превышает 2 мкс и время запуска кварцевого генератора, поэтому сброс надёжен. Вывод EA подключён к +5 В — программа выполняется из внутренней памяти; PSEN не используется.

Защёлка DD3 (74AC573) фиксирует младший байт адреса с порта P0 по спаду ALE; дальше по P0 передаются данные. Выбор внешних устройств выполняет дешифратор DD4 (74HC138, рисунок 4): на входы A0–A2 поданы разряды адреса A13–A15, входы $\bar{E}0$ и $\bar{E}1$ соединены с общим проводом, вход E2 — с выводом CS_EN (P3.4). Номер выхода дешифратора для каждого устройства задан вариантом (таблица 2).

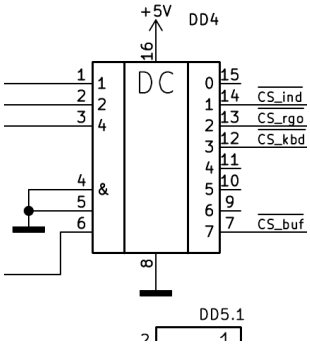


Рис. 4. Дешифратор адреса внешних устройств

Таблица 2 — Назначение выходов дешифратора

Выход	**Устройство**	**Окно адресов**
Y0	не используется	00h–1FFFh
Y1	Индикатор	2000h–3FFFh

Выход	Устройство	Окно адресов
Y2	Регистр Y2	4000h–5FFFh
Y3	Клавиатура	6000h–7FFFh
Y4	не используется	8000h–9FFFh
Y5	не используется	0A000h–0BFFFh
Y6	не используется	0C000h–0DFFFh
Y7	Буфер (IDT7005)	0E000h–0FFFFh

Назначение выводов микроконтроллера приведено в таблице 3, карта адресного пространства — в таблице 4.

Таблица 3 — Назначение выводов микроконтроллера

Вывод	Обозначение	Назначение	Режим
1	P1.0	не используется	—
2	P1.1	не используется	—
3	P1.2	не используется	—
4	P1.3	не используется	—
5	P1.4	строб Y1	выход
6	P1.5	строб Y2	выход
7	P1.6	не используется	—
8	P1.7	не используется	—
9	RST	сброс (RC-цепь)	вход
10	P3.0 (RXD)	не используется	—
11	P3.1 (TXD)	не используется	—
12	P3.2 (INT0)	прерывание клавиатуры	вход
13	P3.3 (INT1)	прерывание от строба X2	вход
14	P3.4 (T0)	CS_EN — разрешение дешифратора	выход
15	P3.5 (T1)	не используется	—
16	P3.6 (WR)	строб записи внешней памяти	выход
17	P3.7 (RD)	строб чтения внешней памяти	выход
18	XTAL2	кварцевый резонатор	—
19	XTAL1	кварцевый резонатор	—
20	GND	общий провод	—
21	P2.0	адрес A8	выход
22	P2.1	адрес A9	выход
23	P2.2	адрес A10	выход
24	P2.3	адрес A11	выход
25	P2.4	адрес A12	выход
26	P2.5	адрес A13 → дешифратор, вход A0	выход
27	P2.6	адрес A14 → дешифратор, вход A1	выход
28	P2.7	адрес A15 → дешифратор, вход A2	выход
29	PSEN	не используется (программа во внутренней памяти)	—
30	ALE	строб защёлки младшего байта адреса	выход
31	EA	подключён к +5 В	вход
32	P0.7	адрес A7 / данные D7	вход/выход
33	P0.6	адрес A6 / данные D6	вход/выход
34	P0.5	адрес A5 / данные D5	вход/выход
35	P0.4	адрес A4 / данные D4	вход/выход
36	P0.3	адрес A3 / данные D3	вход/выход
37	P0.2	адрес A2 / данные D2	вход/выход

Вывод	Обозначение	Назначение	Режим
38	P0.1	адрес A1 / данные D1	вход/выход
39	P0.0	адрес A0 / данные D0	вход/выход
40	VCC	питание +5 В	—

Таблица 4 — Карта адресного пространства

Диапазон адресов	Область	Назначение
0000h–2FFFh	Память программ (внутренняя флэш, 12 Кбайт)	программа управления
00h–7Fh	Внутреннее ОЗУ, прямая и косвенная адресация	банк регистров 0, стек с 08h, биты 20h–2Fh (флаги), переменные с 30h
80h–FFh	Внутреннее ОЗУ (косвенная адресация) / SFR (прямая)	регистры специальных функций
00h–1FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y0	не используется
2000h–3FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y1	Индикатор (Y1)
4000h–5FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y2	Регистр Y2 (Y2)
6000h–7FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y3	Клавиатура (Y3)
8000h–9FFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y4	не используется
0A000h–0BFFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y5	не используется
0C000h–0DFFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y6	не используется
0E000h–0FFFFh	Внешняя память данных (movx), окно Y7	Буфер (IDT7005) (Y7)

1.3. Разработка панели управления

Клавиатура (рисунок 5) — матрица 3×4 из 12 кнопок. Столбцы Col1…Col3 задаются 4-разрядным регистром DD1 (74HC173), который записывается по адресу клавиатуры; сброс регистра подключён к RST, поэтому после включения все столбцы в нуле. Строки Row1…Row4 через повторитель DD7 (74AC244) читаются на шину данных; элемент «И» DD6 объединяет строки и формирует сигнал прерывания INT0 при нажатии любой клавиши. Диоды КД521А в цепях столбцов исключают замыкание выходов регистра при одновременном нажатии нескольких клавиш.

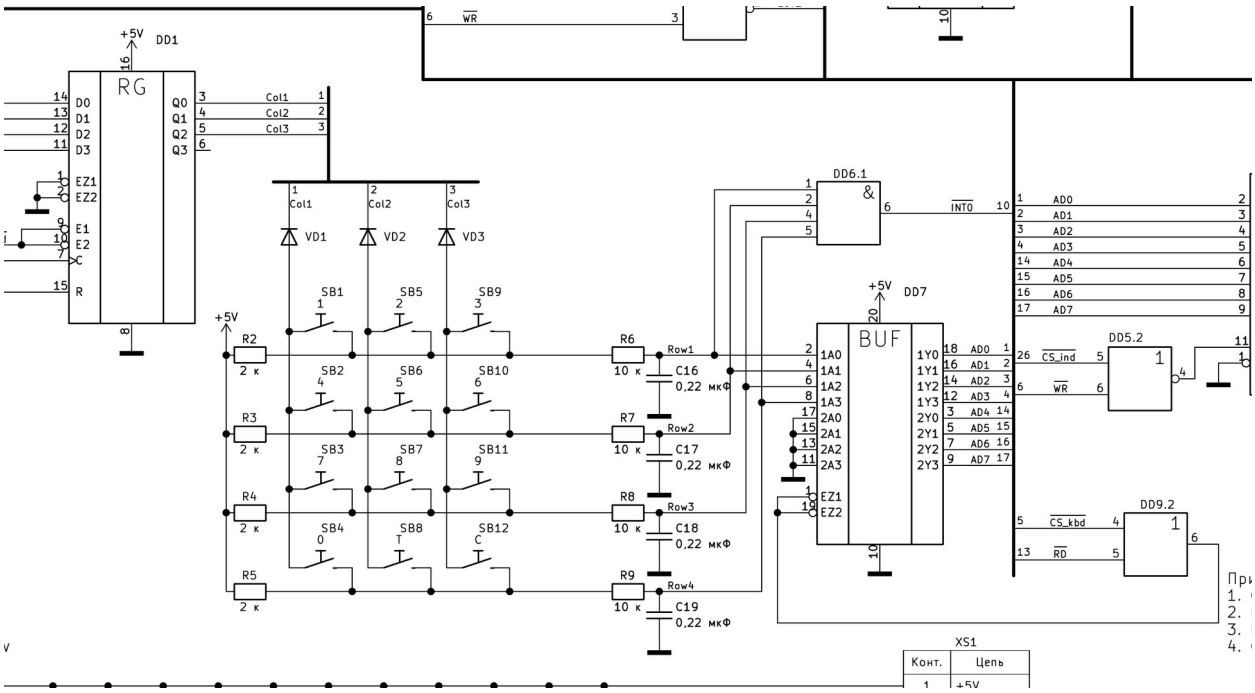


Рис. 5. Схема подключения клавиатуры

Каждая строка подтянута к питанию резистором R1 = 2 кОм (R2–R5) и соединена со входом через резистор R2 = 10 кОм (R6–R9); конденсатор C (C16–C19) вместе с R2 образует фильтр, подавляющий дребезг контактов. По методическим указаниям постоянная фильтра должна перекрывать время дребезга: $3 \cdot R2 \cdot C \geq T_{др}$, где $T_{др} = 5$ мс (ТЗ). Отсюда:

$$C \geq T_др / (3 \cdot R2) = 5 \cdot 10^{-3} \text{ с} / (3 \cdot 10 \cdot 10^{3} \text{ Ом}) = 166{,}7 \text{ нФ}$$

Выбран конденсатор К10-17Б 0,22 мкФФ ±10 % 50 В (C16–C19) — ближайший больший номинал. Ток через нажатую кнопку:

$$I = Vcc / R1 + Vcc / R2 = 5 \text{ В} / 2 \text{ кОм} + 5 \text{ В} / 10 \text{ кОм} = 2{,}5 \text{ мА} + 0{,}5 \text{ мА} = 3 \text{ мА}$$

Мощность, рассеиваемая резистором R1 при удержании кнопки: $P = Vcc^2 / R1 = (5 \text{ В})^2 / 2 \text{ кОм} = 12{,}5 \text{ мВт}$ — достаточно резисторов МЛТ-0,125. Коды клавиш (табл. 3 ТЗ) и их положение в матрице приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Коды клавиш

Клавиша	**Столбец**	**Строка**	**Код**
«0»	Col1	Row4	0
«1»	Col1	Row1	1
«2»	Col2	Row1	2
«3»	Col3	Row1	3
«4»	Col1	Row2	4
«5»	Col2	Row2	5
«6»	Col3	Row2	6
«7»	Col1	Row3	7
«8»	Col2	Row3	8
«9»	Col3	Row3	9
«Т»	Col2	Row4	10 («Тест»)
«С»	Col3	Row4	11 («Сброс»)

Индикатор (рисунок 6) — семисегментный FYS-5612AX с общим катодом — сегмент горит при высоком уровне. Код символа записывается в регистр DD11 (74AC573), который защёлкивает его по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD5); выходы регистра через токоограничивающие резисторы управляют сегментами (статическая индикация: МК не тратит время на обновление).

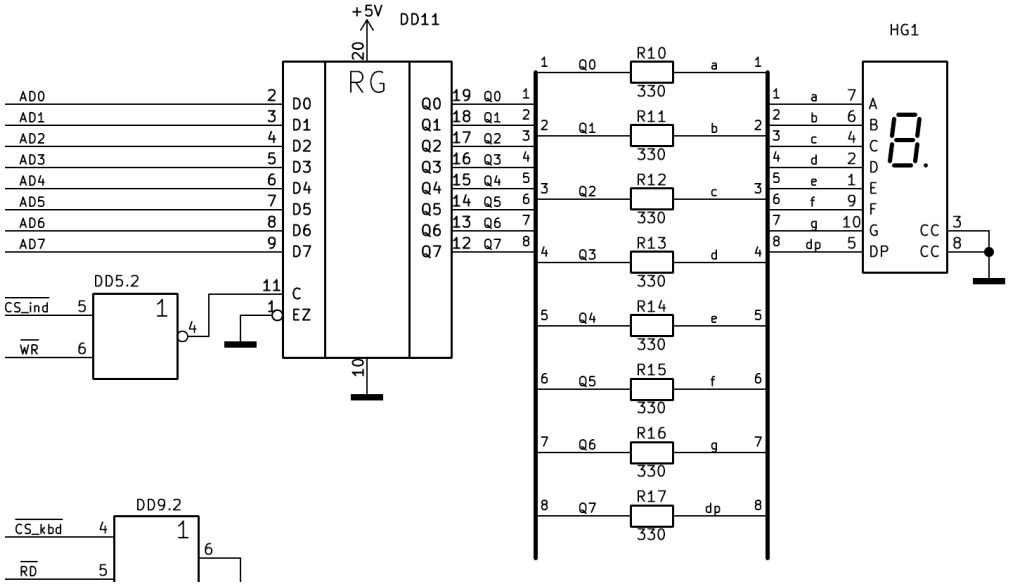


Рис. 6. Схема подключения индикатора

Сопротивление резистора сегмента (второй закон Кирхгофа, методические указания):

R = (Vcc − U_VD − U_OL) / I_VD ≥ (5,25 В − 2,0 В − 0 В) / 10 мА = 325 Ом

где Vcc = 5,25 В — напряжение питания с допуском +5 %; U_{VD} = 2,0 В — прямое напряжение сегмента FYS-5612 [3]; U_{OL} = 0 — падение на выходе регистра в худшем случае; I_{VD} = 10 мА — ток сегмента, не превышающий нагрузочной способности линии (ТЗ: не более 10 мА). Выбран ближайший больший номинал ряда E24 — 330 Ом (R10–R17, МЛТ-0,125 330 Ом ±5 %). Мощность резистора $P = I^2 \cdot R = (10\ мА)^2 \cdot 330\ Ом = 33$ мВт.

Коды символов (табл. 2 ТЗ) приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Коды символов индикатора

Символ	**Код**	**dp**	**g**	**f**	**e**	**d**	**c**	**b**	**a**
0	3Fh	0	0	1	1	1	1	1	1
1	06h	0	0	0	0	0	1	1	0
2	5Bh	0	1	0	1	1	0	1	1
3	4Fh	0	1	0	0	1	1	1	1
4	66h	0	1	1	0	0	1	1	0
5	6Dh	0	1	1	0	1	1	0	1
6	7Dh	0	1	1	1	1	1	0	1
7	07h	0	0	0	0	0	1	1	1
8	7Fh	0	1	1	1	1	1	1	1
9	6Fh	0	1	1	0	1	1	1	1
E	79h	0	1	1	1	1	0	0	1
выкл	00h	0	0	0	0	0	0	0	0

1.4. Разработка двухпортового буфера

Кольцевой буфер сигнала X_2 организован во внешнем двухпортовом статическом ОЗУ IDT7005 (DD10, 8 Кбайт × 8, рисунок 7). Объём буфера по варианту V = 1910 байт; для адресации нужно 11 разрядов ($2^{11} = 2048 \geq 1910$), буфер занимает ячейки 0E000h–0E775h окна Y7.

Буфером управляет МК: оба порта ОЗУ выбираются одним сигналом CS_buf (выход Y7 дешифратора) и получают один и тот же адрес с шины МК (схема размещения в методических указаниях, прил. А). По ТЗ (разд. 2.1, п. 6) слева выполняется только чтение, справа — только запись сигнала X_2: у левого порта OE ← RD, R/W = 1, CE = ИЛИ(CS_buf, RD) (элемент DD9),

данные — шина D0–D7 МК; у правого порта R/W ← WR, OE = 1, данные I/O0R–I/O7R — с отдельного разъёма доступа к буферу (ТЗ, разд. 2.1, п. 9), куда внешнее устройство выставляет отсчёт X_2 и строб записи. Строб поступает на вход прерывания INT1; обработчик выполняет movx-запись по адресу «головы», и в цикле записи правый порт заносит в ячейку байт X_2 с разъёма (содержимое аккумулятора при этом не важно), затем сдвигает «голову» по кольцу 0E000h–0E775h и обновляет флаги пустоты и переполнения. Читает отсчёты МК через левый порт по адресу «хвоста». Используются 11 младших адресных линий (V = 1910 ≤ 2048), старшие адресные входы обоих портов подключены к общему проводу. Микросхема одна, поэтому она включена ведущей (M/S = 1): выходы BUSY и INT не используются и никуда не подключены, на питание заведены только входы (R/W левого порта, OE правого, SEM).

Левый порт выбирается только при чтении. Микросхема ведущая, и при одновременном обращении обоих портов к одной ячейке её логика занятости могла бы заблокировать запись правого порта (документация IDT7005, табл. II, прим. 3). Так как при записи левый порт не выбран, запись отсчёта правым портом выполняется всегда; при чтении правый порт не пишет (R/W = 1), а одновременное чтение данных не искажает.

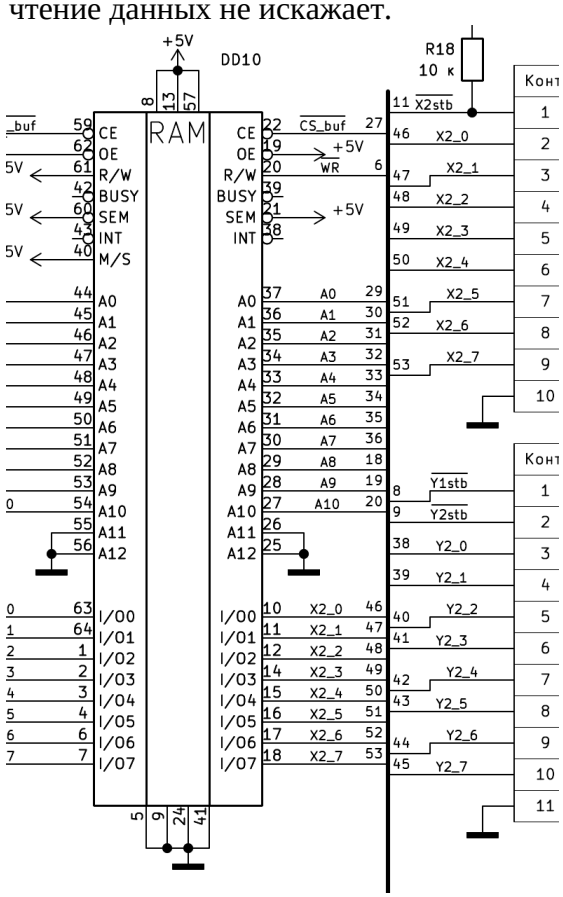


Рис. 7. Подключение кольцевого буфера

Порты IDT7005 у меня разделены: левый целиком подключён к микроконтроллеру (A0–A12, D0–D7, CE от выхода Y7 дешифратора, OE от RD, R/W от WR), а правый целиком выведен на отдельный разъём доступа к буферу, где адрес, данные и строб записи R/W выставляет само внешнее устройство (CE и OE правого порта постоянно активны). Очередной отсчёт X2 внешнее устройство записывает правым портом в ячейку обмена 0FFFFh, которая лежит вне кольца 0E000h–0E775h, и тот же строб записи приходит на вход INT1. Прерывание срабатывает по спаду строба, а память фиксирует байт только по его фронту, поэтому обработчик INT1 сначала ждёт, пока на P3.3 снова появится единица, и лишь потом читает ячейку обмена левым портом (movx A,@DPTR по RD). Прочитанный отсчёт обработчик передаёт процедуре записи, которая кладёт его в ячейку «головы», сдвигает «голову» (после 0E775h — на 0E000h) и снимает флаг пустоты; при заполненном кольце она же сдвигает «хвост», выбрасывая самый старый отсчёт, и ставит флаг переполнения. Указатели и флаги

целиком ведёт МК: при расчёте Y2 процедура чтения берёт отсчёт из ячейки «хвоста» тем же левым портом и сдвигает «хвост», а результат уходит в регистр Y2.

Временные диаграммы обмена МК с буфером (чтение и запись командами movx) приведены на рисунках 8 и 9; параметры — по документации AT89S53 для кварца 12 МГц [1] (таблица 7).

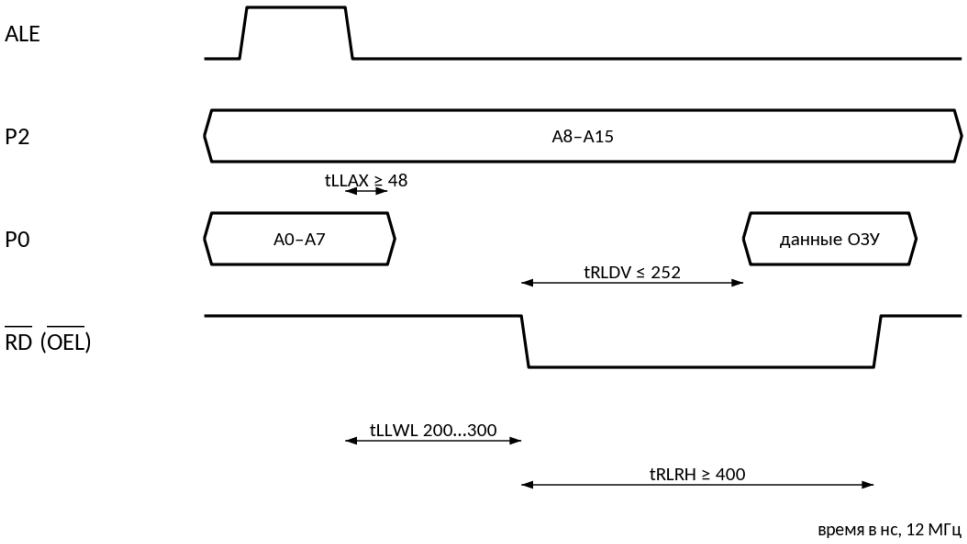


Рис. 8. Временная диаграмма чтения из буфера (movx A, @DPTR)

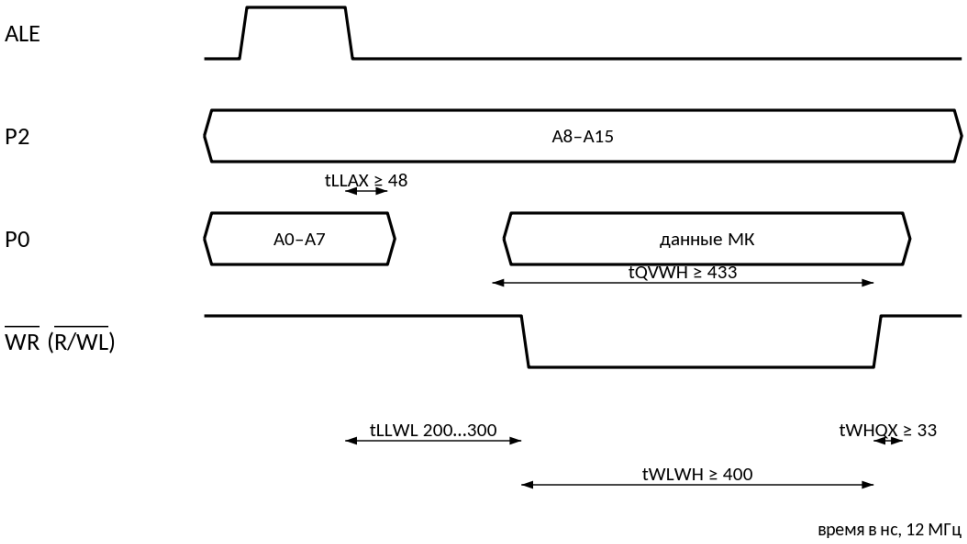


Рис. 9. Временная диаграмма записи в буфер (movx @DPTR, A)

Таблица 7 — Временные параметры шины AT89S53 при 12 МГц [1]

Параметр	**Обозначение**	**Значение, нс**
Адрес действителен до спада ALE	tAVLL	≥ 43
Удержание адреса после спада ALE	tLLAX	≥ 48
Спад ALE — спад RD/WR	tLLWL	200…300
Длительность импульса RD	tRLRH	≥ 400
Спад RD — данные действительны	tRLDV	≤ 252

Параметр	Обозначение	Значение, нс
Удержание данных после RD	tRHDX	≥ 0
Длительность импульса WR	tWLWH	≥ 400
Данные действительны до фронта WR	tQVWH	≥ 433
Удержание данных после WR	tWHQX	≥ 33

Требования ОЗУ IDT7005S55 к сигналам шины [2] сопоставлены с тем, что обеспечивает МК при 12 МГц (таблица 8). Время, которое МК даёт ОЗУ, получено из параметров таблицы 7: адрес выставляется не позже чем за tAVLL + tLLWL = 43 + 200 = 243 нс до спада RD/WR, данные при чтении МК принимает через tRLDV = 252 нс после спада RD.

Таблица 8 — Сравнение времён шины МК и IDT7005S55

Операция	Требование ОЗУ [2]	Обеспечивает МК	Запас, нс
Чтение: выдача данных после OE	tAOE ≤ 30 нс	tRLDV = 252 нс	222
Чтение: выдача данных после адреса	tAA ≤ 55 нс	243 + 252 = 495 нс	440
Запись: длительность импульса	tWP ≥ 40 нс	tWLWH ≥ 400 нс	360
Запись: данные до конца записи	tDW ≥ 30 нс	tQVWH ≥ 433 нс	403
Запись: удержание данных	tDH ≥ 0	tWHQX ≥ 33 нс	33
Запись: адрес до начала записи	tAS ≥ 0	tAVLL + tLLWL ≥ 243 нс	243

Все требования ОЗУ выполняются с запасом в несколько раз: память отвечает за 30–55 нс, а МК отводит на обмен сотни наносекунд. Такты ожидания не требуются (у МК семейства MCS-51 их и нет), буфер IDT7005 подключается к шине МК напрямую.

1.5. Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода

Сигнал X_1 вводится с клавиатуры (подраздел 1.3), сигнал X_2 — через второй порт буфера (подраздел 1.4). Сигнал Y_1 — программно формируемый строб низкого уровня длительностью T_1 = 313 мс на выводе P1.4 (отсчёт — таймер 0). Сигнал $Y_2 = (21 + 11 + X_1 + X_2) \bmod 256$ при $X_1 \neq 0$ (иначе 0) записывается в 8-разрядный регистр DD8 (74AC573, рисунок 10), выбираемый выходом Y2 дешифратора; регистр защёлкивает данные по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD5) и держит предыдущее значение до новой записи. Каждая запись сопровождается стробом низкого уровня длительностью T_2 = 1751 мкс на выводе P1.5 (таймер 1).

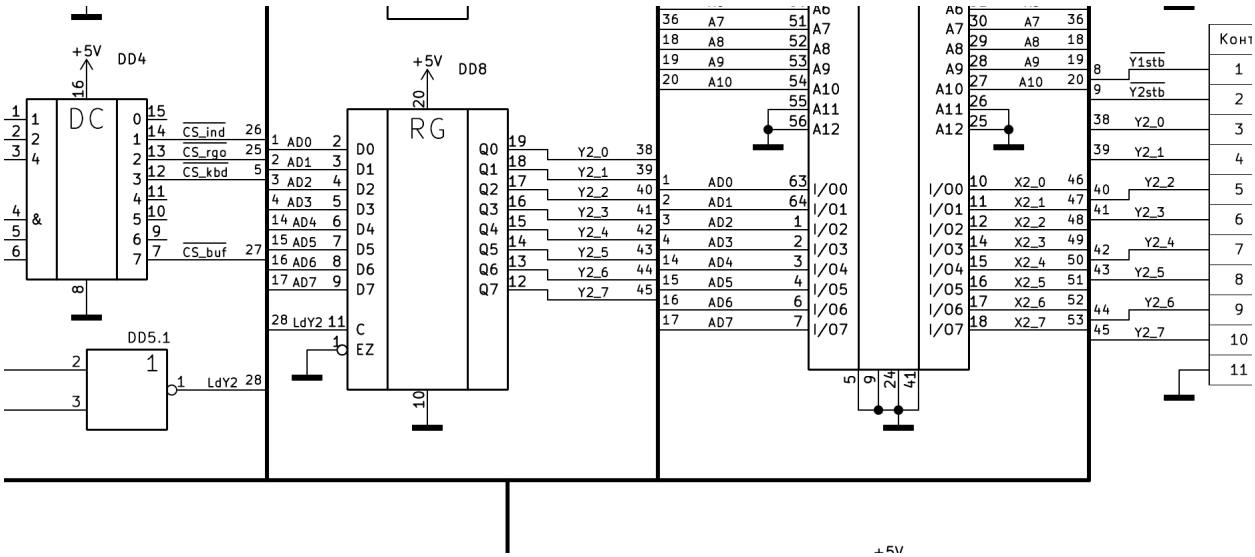


Рис. 10. Выходной регистр Y2 и разъёмы

Все выходы МК нагружены только входами микросхем КМОП (единицы микроампер), поэтому ограничение ТЗ на нагрузку линии порта (не более 10 мА) выполняется с большим запасом.

1.6. Повышение помехоустойчивости МПС

По ТЗ (п. 2.1, пункт 10) у выводов питания каждого корпуса микросхем установлен керамический конденсатор 33 нФ (,), на входе цепи питания — электролитический конденсатор 470 мкФ (С4, К50-35 470 мкФ ±20 % 16 В), рисунок 11. Керамические конденсаторы подавляют высокочастотные импульсные помехи при переключении КМОП-микросхем, электролитический — низкочастотные пульсации источника.

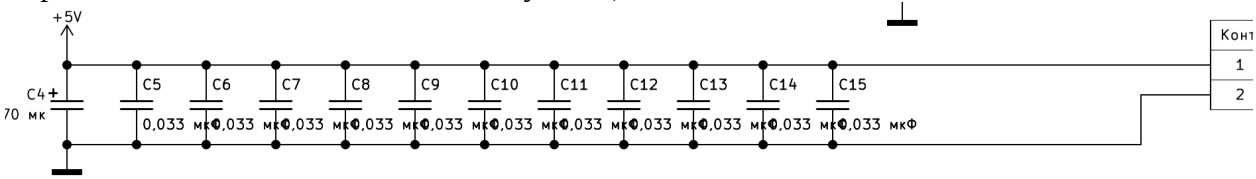


Рис. 11. Цепь питания и фильтрующие конденсаторы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. AT89S53. 8-bit Microcontroller with 12K Bytes Flash : datasheet. — Текст : электронный // Microchip Technology (Atmel) : [сайт]. — URL: https://www.microchip.com (дата обращения: 30.10.26).
2. IDT7005S/L. High-Speed 8K x 8 Dual-Port Static RAM : datasheet. — Текст : электронный // Renesas Electronics (IDT) : [сайт]. — URL: https://www.renesas.com (дата обращения: 30.10.26).
3. FYS-5612AX / FYS-5612BX. 0.56” Single Digit Numeric Display : datasheet. — Текст : электронный // Foryard Optoelectronics : [сайт]. — URL: https://www.foryard.com (дата обращения: 30.10.26).
4. SN74HC138. 3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers : datasheet. — Текст : электронный // Texas Instruments : [сайт]. — URL: https://www.ti.com (дата обращения: 30.10.26).
5. 74AC573. Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs : datasheet. — Текст : электронный // onsemi : [сайт]. — URL: https://www.onsemi.com (дата обращения: 30.10.26).
6. 74HC173. Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state : datasheet. — Текст : электронный // Nexperia : [сайт]. — URL: https://www.nexperia.com (дата обращения: 30.10.26).
7. IN74AC244. Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver : datasheet. — Текст : электронный // ОАО «Интеграл» : [сайт]. — URL: https://www.integral.by (дата обращения: 30.10.26).
8. Техническое задание к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 12 с.
9. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 16 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень элементов

Таблица А.1 — Перечень элементов

Поз. обозначение	**Наименование**	**Кол.**	**Примечание**
	Конденсаторы		
C1	К10-17Б 1 мкФ ±10 % 50 В	1	
C2, C3	К10-17Б 30 пФ ±10 % 50 В	2	
C4	К50-35 470 мкФ ±20 % 16 В	1	
C5–C15	К10-17Б 0,033 мкФФ ±10 % 50 В	11	
C16–C19	К10-17Б 0,22 мкФФ ±10 % 50 В	4	
	Микросхемы		
DD1	74HC173	1	Регистр 4-разрядный
DD2	AT89S53-24PU	1	Микроконтроллер
DD3, DD8, DD11	74AC573	3	Регистр 8-разрядный
DD4	74HC138	1	Дешифратор 3 на 8
DD5	74HC02	1	4 элемента 2ИЛИ-НЕ
DD6	74HC21	1	2 элемента 4И
DD7	IN74AC244	1	Буферный формирователь
DD9	74HC32	1	4 элемента 2ИЛИ
DD10	IDT7005S55PF	1	Двухпортовое ОЗУ 8К×8
	Индикаторы		
HG1	FYS-5612AX	1	Индикатор, общий катод
	Резисторы		
R1	МЛТ-0,125 20 кОм ±5 %	1	
R2–R5	МЛТ-0,125 2 кОм ±5 %	4	
R6–R9, R18	МЛТ-0,125 10 кОм ±5 %	5	
R10–R17	МЛТ-0,125 330 Ом ±5 %	8	
	Кнопки		
SB1–SB12	DTSM-62N-V	12	
	Диоды		
VD1–VD3	КД521А	3	
	Разъёмы		
XS1	PBS-2	1	Розетка, 2 конт.
XS2	PBS-10	1	Розетка, 10 конт.
XS3	PBS-11	1	Розетка, 11 конт.
	Резонаторы		
ZQ1	HC-49S 12 МГц	1	Кварцевый

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема электрическая принципиальная

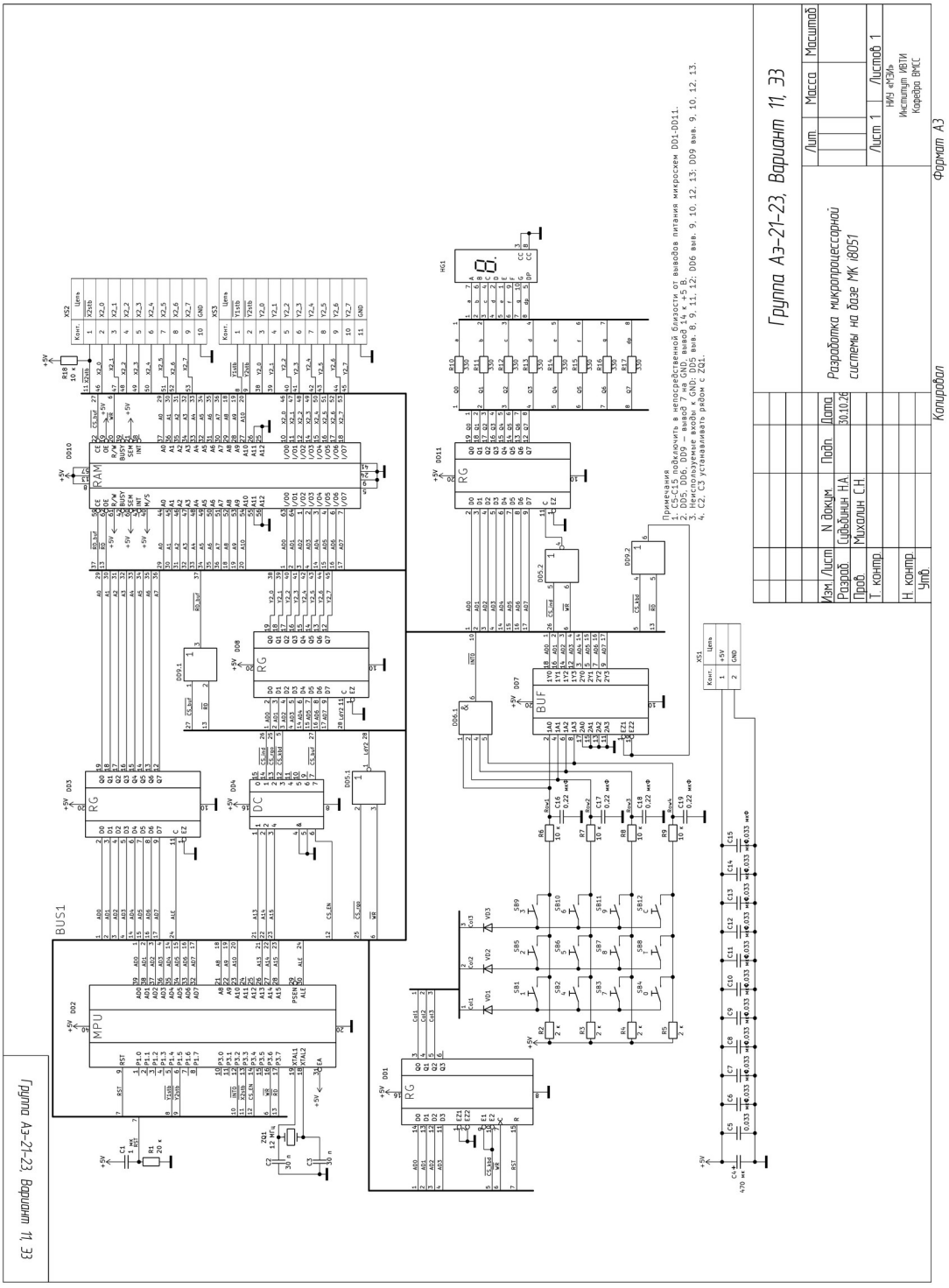


Рис. Б.1. Схема электрическая принципиальная (группа Аэ-21-23, вариант 11, ЭЗ)